

Especificación de Ejercicio Integrador: Simulación de EC2

Objetivo Evaluativo[cite: 14]

Esta práctica verifica si usted puede ejecutar de manera **independiente** los análisis matemáticos clave antes de someterse al examen EC2. Coleccione su evidencia individual antes de debatir con sus compañeros.

A. IK y Pieper (Desacoplamiento)[cite: 14]

Dada una pose deseada $T_d = \begin{bmatrix} R_d & p_d \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, con $p_d = [0.8, 0, 0.4]^T$ y orientación tal que $z_6^d = [1, 0, 0]^T$. Para un offset final de $d_6 = 0.1$:

1. Calcule el centro de muñeca p_W .
2. Si una resolución parcial del brazo nos lleva a $c_2 = 0.5 \implies s_2 = \pm\sqrt{0.75}$. Construya la expresión rigurosa de recuperación de ángulo utilizando atan2 .

B. Jacobiano[cite: 14]

Evalúe la siguiente construcción hipotética en $q = [0, \pi/2]^T$. Ejes Z coinciden con el vector global Z_0 :

$$J = \begin{bmatrix} \dots & -0.5 \\ \dots & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad \text{si se requiere } \dot{q} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} \implies \text{Calcule } v_e.$$

C. Singularidades[cite: 14]

Para un sub-jacobiano $J_p = \begin{bmatrix} -2s_{12} - s_1 & -2s_{12} \\ 2c_{12} + c_1 & 2c_{12} \end{bmatrix}$. Demuestre analíticamente si la configuración $q_2 = \pi$ produce una pérdida de rango. Identifique la dirección de movimiento cartesiano que se pierde.

D. Trayectoria LSPB[cite: 14]

Debe moverse de $q_i = 0$ a $q_f = 4$ en $t_f = 4$ s. ¿Es factible configurar un perfil trapezoidal con $\ddot{q}_c = 1 \text{ rad/s}^2$? De ser así, determine el tiempo de mezcla de aceleración t_c e interprete las fases del movimiento.

E. Dinámica de 1R[cite: 14]

Evaluando un eslabón 1R en el momento pico de la fase de aceleración calculada en LSPB, considerando $J_{eq} = 0.5$, $\ell_c = 0.5$, $m = 2$. Calcule el torque requerido en la configuración instantánea de $q = 0.5 \text{ rad}$. Identifique la contribución inercial y la gravitacional.

F. Razonamiento Físico Integrado[cite: 14]

Dado el estado instantáneo calculado en la sección E, justifique simultáneamente: ¿Por qué hay alto riesgo dinámico pero bajo riesgo de singularidad en ese punto de la trayectoria?